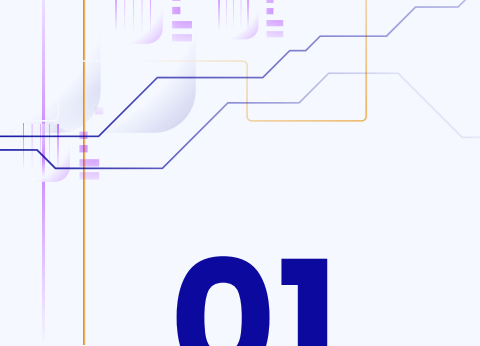




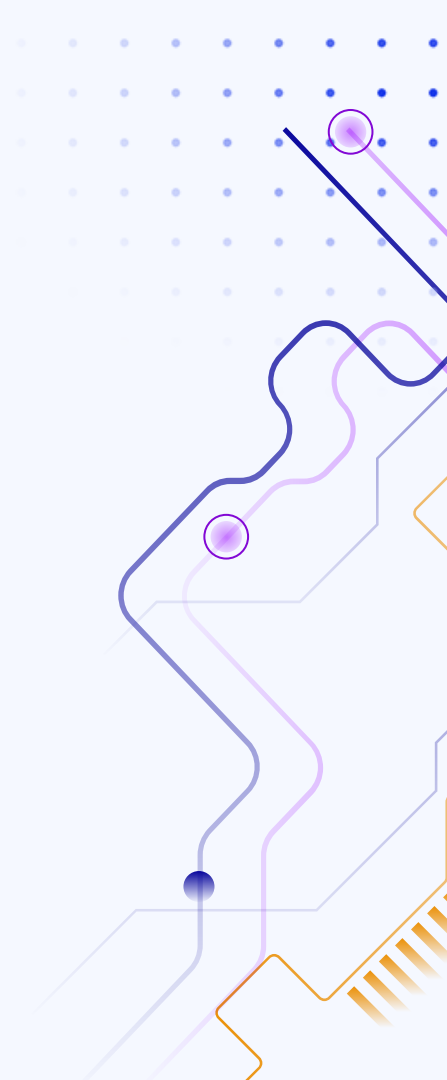
Baza Danych StudyHub

Wiktor Rzepka, Aleksandra Suder, Marcin Stępkowski



01

Data Flow Diagram



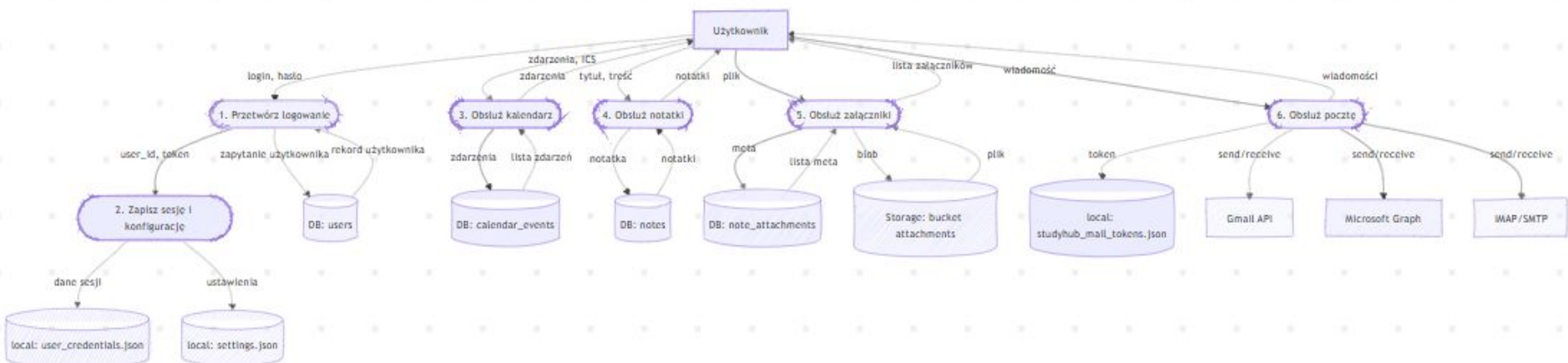


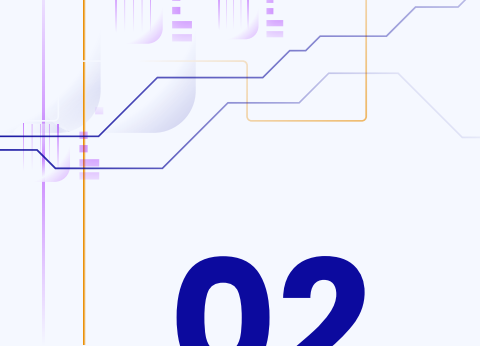
Diagram przedstawia **Data Flow Diagram** aplikacji StudyHub. Użytkownik inicjuje działania (logowanie, kalendarz, notatki, załączniki, poczta), które są obsługiwane przez procesy aplikacji. Dane trafiają do odpowiednich magazynów: bazy Supabase (users, calendar_events, notes, note_attachments), pamięci plikowej Supabase Storage oraz lokalnych plików (user_credentials.json, settings.json, studyhub_mail_tokens.json). Moduł poczty komunikuje się dodatkowo z zewnętrznymi dostawcami (Gmail API, Microsoft Graph, IMAP/SMTP).

Główne moduły aplikacji:

- Logowanie (AuthService) – przyjmuje login i hasło, sprawdza użytkownika w tabeli users w bazie Supabase, a potem przekazuje user_id i token do głównego okna aplikacji.
- Sesja i konfiguracja (MainWindow) – przechowuje dane sesji i ustawienia w lokalnych plikach user_credentials.json i settings.json.
- Kalendarz (CalendarPersistence) – komunikuje się z tabelą calendar_events: wczytuje wydarzenia, zapisuje zmiany oraz wykonuje soft-delete i cleanup.
- Notatki (NotePersistence) – obsługuje tabelę notes: tworzenie/edycję notatek, wczytywanie listy, soft-delete i czyszczenie.
- Załączniki (NotePersistence) – zapisuje metadane załączników w tabeli note_attachments, a pliki wrzuca do Supabase Storage w bucketie attachments.
- Poczta (EmailClient) – łączy się z zewnętrznymi usługami pocztowymi: Gmail API, Microsoft Graph, IMAP/SMTP, oraz zapisuje tokeny autoryzacyjne w pliku studyhub_mail_tokens.json. Wiadomości mailowe nie są trwale zapisywane w bazie – działają „na żywo” z providerów.

Warstwa danych:

- DB: users, DB: calendar_events, DB: notes, DB: note_attachments symbolizują tabele w bazie Supabase (Postgres).
- Storage: bucket attachments oznacza przestrzeń plikową w Supabase Storage, gdzie trzymane są załączniki notatek.
- Inne np (local: ...json) pokazują lokalne pliki konfiguracyjne i tokeny po stronie klienta.



02

Data model diagram (ERD)



1. Kalendarz

Jeden użytkownik ma wiele wydarzeń.
Każde wydarzenie przechowuje identyfikator swojego właściciela (user_id).

2. Notatki

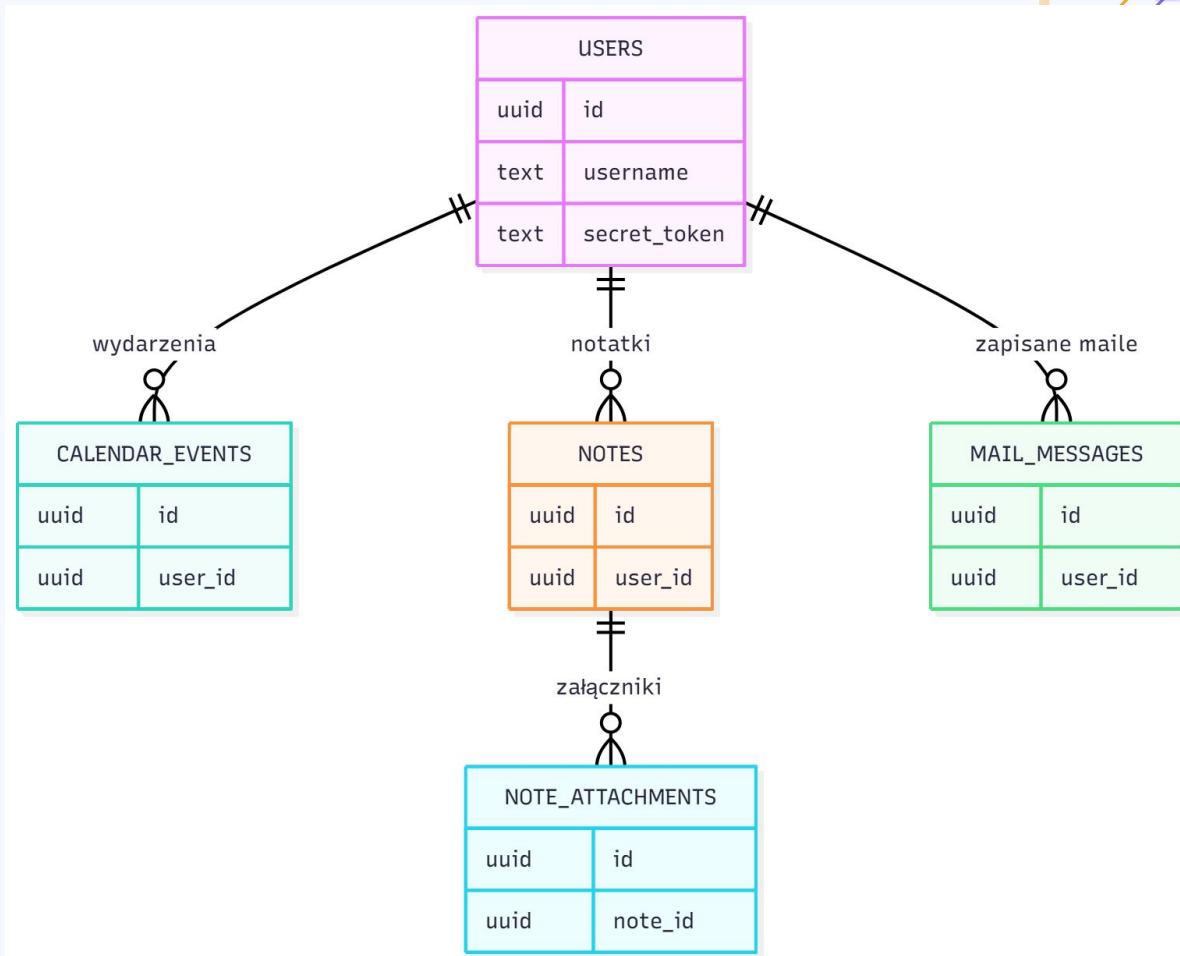
Jedna osoba może mieć wiele notatek.
Dodatkowo, każda notatka może mieć przypisane załączniki:

3. Załączniki

Jedna notatka może mieć wiele załączników. Załączniki są przechowywane w osobnej tabeli oraz w Supabase Storage.

4. Wiadomości e-mail

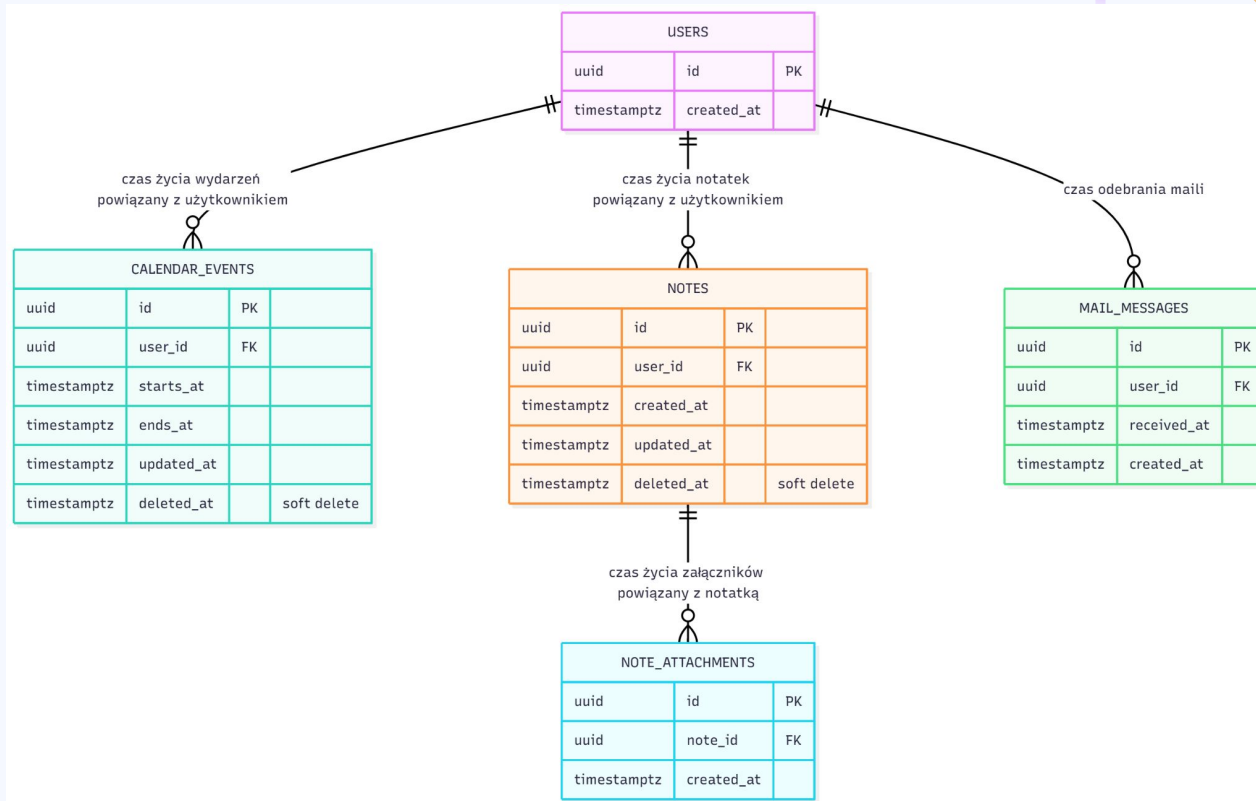
Jeśli użytkownik zapisuje wiadomości e-mail, trafiają one do tabeli MAIL_MESSAGES, użytkownik może przechowywać wiele zapisanych maili.



Koncentracja na atrybutach związanych z cyklem życia danych. W każdej encji znajdują się kolumny typu timestampz, które określają: kiedy dane zostały utworzone (created_at), zmodyfikowane (updated_at), oraz w przypadku wydarzeń i notatek kiedy zostały usunięte (deleted_at).

Wydarzenia mają czas rozpoczęcia i zakończenia powiązany z użytkownikiem, notatki posiadają własny cykl życia i mechanizm soft delete, załączniki dziedziczą czas życia notatki, wiadomości e-mail przechowują czas odebrania wiadomości.

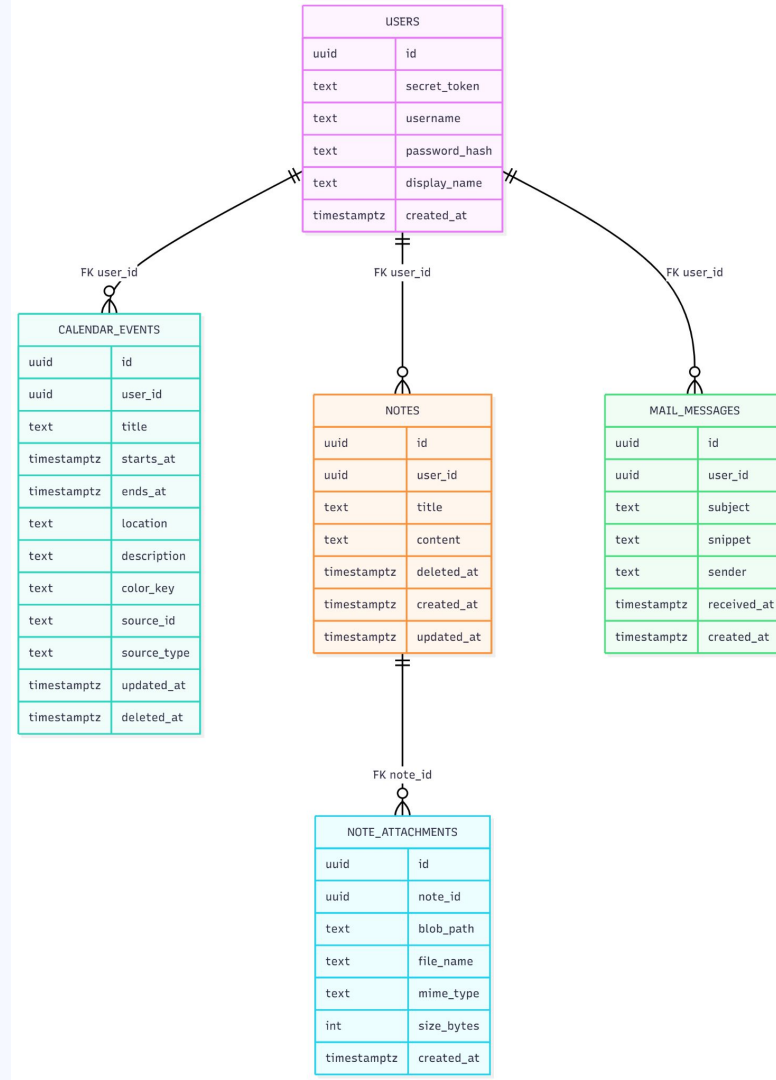
Time ERD



Logiczny ERD

Diagram logiczny przedstawia główne encje systemu StudyHub oraz relacje między nimi. Centralnym elementem jest tabela USERS, która identyfikuje użytkownika aplikacji. Każdy użytkownik może:

- tworzyć wiele wydarzeń w CALENDAR_EVENTS,
- posiadać wiele notatek zapisanych w NOTES,
- oraz przechowywać wiele wiadomości w MAIL_MESSAGES. Dodatkowo każda notatka może mieć wiele załączników zapisanych w NOTE_ATTACHMENTS.

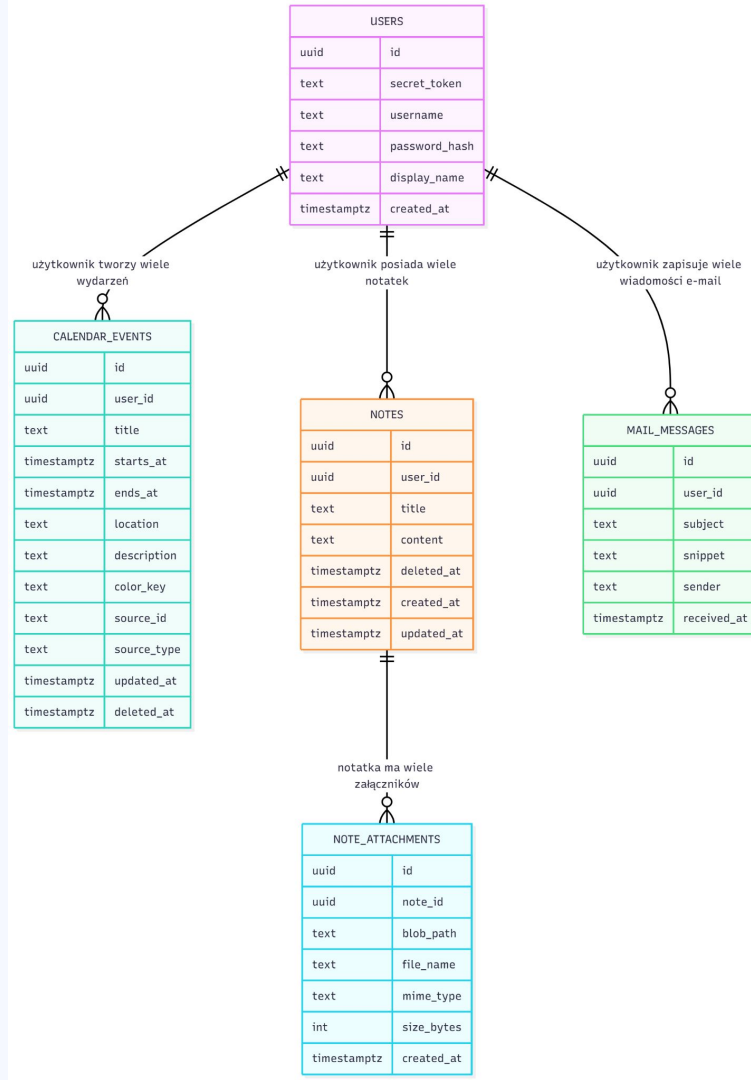


Fizyczny ERD

Diagram fizyczny przedstawia dokładną implementację struktury danych w bazie Supabase (Postgres). Każda tabela zawiera kolumny wraz z typami, takimi jak uuid, text i timestampz.

Diagram uwzględnia:

- klucze główne (PK),
- klucze obce (FK) wskazujące na relacje pomiędzy encjami,
- realne atrybuty wykorzystywane przez kod aplikacji (np: password_hash, source_type, blob_path).





03

Walidacja danych wejściowych



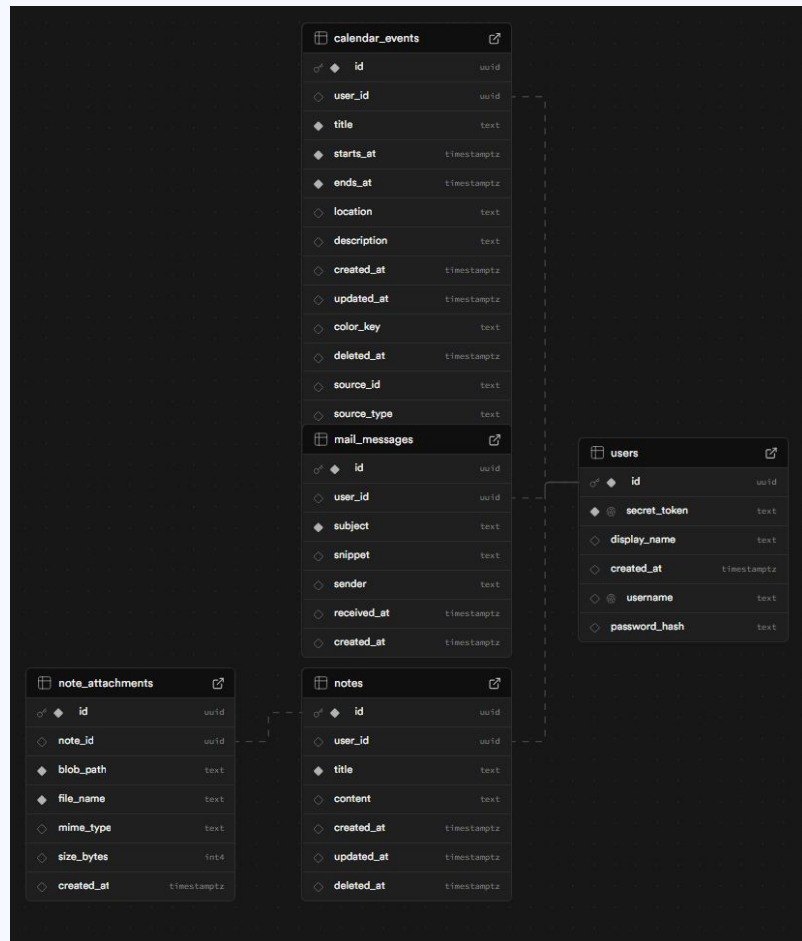
Login	- Login: regex <code>^[a-z0-9_-.]{3,32}\$</code> (3–32 znaków, małe litery/cyfry/_./-) - Hasło: długość 4–12 znaków. - Walidacja wykonywana w <code>ui/login_overlay.py</code> (przed logowaniem do Supabase).
Kalendarz (import ICS)	- Plik: rozmiar ≤ 5 MB, max 1000 zdarzeń na import. - Tytuł: przycięty do 255 znaków, opis do 1024 - Odrzucanie zdarzeń z błędną kolejnością dat, wymagane <code>end >= start</code>. - Import ICS z URL: tylko <code>http/https</code>, timeout pobrania (w kodzie URL importu), limit zdarzeń/rozmiaru stosowany po pobraniu.
Notatki	- Plik: tytuł ≤ 255 znaków, treść $\leq 30\,000$ znaków. - Załączniki: rozmiar ≤ 10 MB blokada rozszerzeń: <code>.exe</code>, <code>.bat</code>, <code>.cmd</code>, <code>.sh</code>, <code>.ps1</code>, <code>.psm1</code>, <code>.com</code>

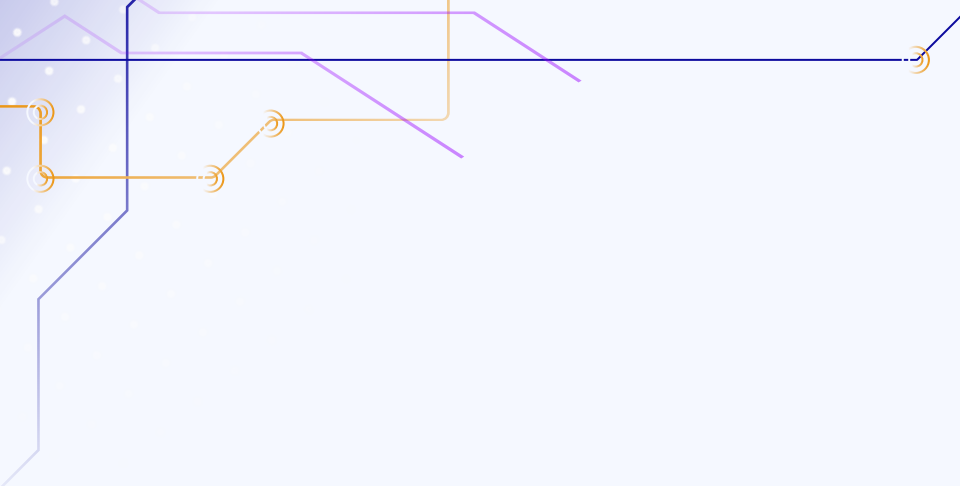
Funkcje do walidacji danych:

- `validate_username()` - regex 3–32 (małe litery/cyfry/_./-)
- `validate_password()` - długość hasła
- `validate_emails()` - weryfikacja e-maila (check@check.check)
- `validate_attachment_name()` - weryfikacje rozszerzeń i długości
- `trim_length()` - przycięcie długości tekstu

04

Implementacja



A decorative graphic in the top-left corner featuring a network of thin, intersecting lines in blue, purple, and orange. Some lines terminate in small circular nodes, resembling a circuit board or a data network diagram.

KONIEC

Wiktor Rzepka, Aleksandra Suder, Marcin Stępkowski

A decorative graphic in the bottom-right corner featuring a grid of small blue dots. Overlaid on this grid are several wavy, flowing lines in orange and blue, along with some geometric shapes like triangles and squares, creating a modern, abstract design.